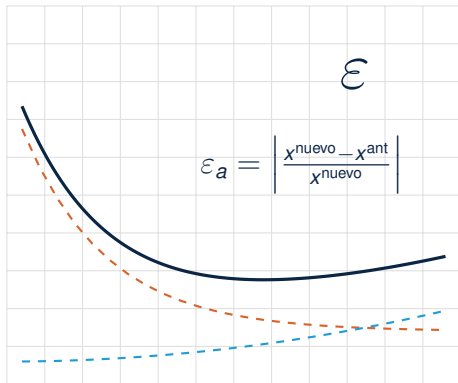


Teoría de Errores en el Análisis Numérico

Cuantificación de la incertidumbre y estabilidad en el cálculo computacional

Autor: Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

Curso: Métodos Numéricos



Objetivos de la Sesión: El Mapa de Ruta

Evaluación cuantitativa

Calcular el error absoluto, relativo y relativo porcentual para juzgar la calidad de una aproximación.

Control de convergencia

Establecer criterios de parada rigurosos basados en tolerancias prefijadas (ε_s) para detener procesos iterativos.

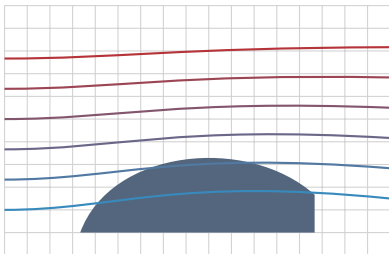
Análisis crítico

Diferenciar las fuentes de error: limitaciones de la máquina (**redondeo**) vs. limitaciones matemáticas (**truncamiento**).

Validación computacional

Contrastar resultados numéricos frente a soluciones analíticas y detectar fallos en algoritmos generados automáticamente.

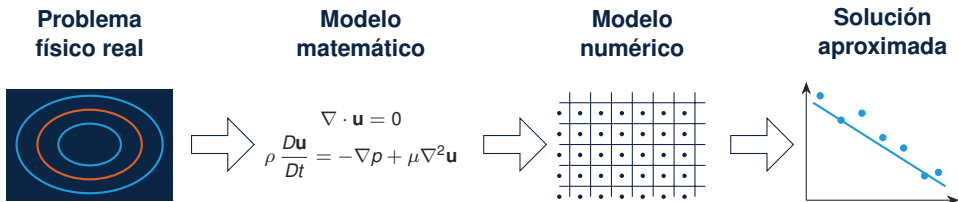
El Desafío del Ingeniero: Del Mundo Exacto al Aproximado



Los problemas de ingeniería del mundo real —desde el diseño de un puente hasta la simulación de un circuito— rara vez tienen soluciones matemáticas exactas. Los métodos numéricos ofrecen una alternativa: soluciones **aproximadas** obtenidas mediante operaciones aritméticas.

Esta aproximación introduce una discrepancia inevitable entre el valor “verdadero” y el calculado. A esta discrepancia la llamamos **error**.

La Naturaleza de los Métodos Numéricos



Toda aproximación conlleva un error intrínseco. Los métodos numéricos reformulan problemas matemáticos complejos mediante operaciones aritméticas finitas. Dado que no podemos representar números irracionales (como π o e) con infinitos decimales, la incertidumbre es inevitable.

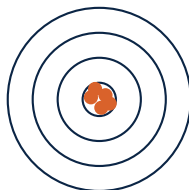
“El objetivo no es eliminar el error, sino cuantificarlo y controlarlo dentro de límites tolerables.”

Un Nuevo Paradigma: Exactitud y Precisión

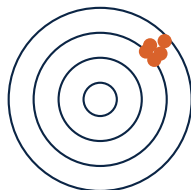
Para navegar el mundo numérico debemos hablar su lenguaje con claridad.

Exactitud: ¿qué tan cerca estamos del valor verdadero? Mide el **sesgo** o desviación sistemática de los resultados.

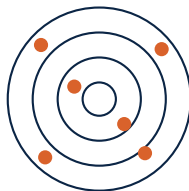
Precisión: ¿qué tan consistentes son los resultados entre sí? Mide la **dispersión** de múltiples cálculos.



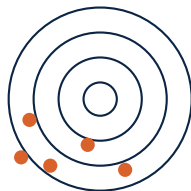
Exacto y preciso



Preciso pero inexacto



Exacto pero impreciso

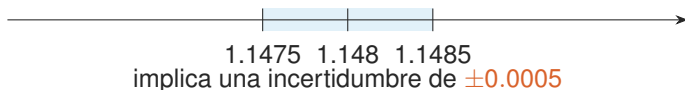


Inexacto e impreciso

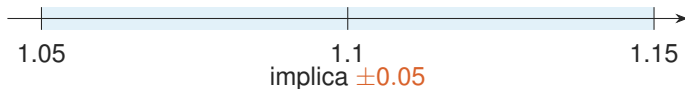
El Lenguaje de la Confianza: Cifras Significativas

Las cifras significativas son los dígitos de un número que podemos usar con confianza. No solo indican una magnitud: **implícitamente establecen el error asociado** a una medición o cálculo.

1.148



1.1



Son fundamentales para expresar la **magnitud del error** y la **confianza** en un resultado sin ambigüedad.

Cuantificación del Error: El Lenguaje Matemático

Error absoluto (E_t)

$E_t = \text{valor verdadero} - \text{valor aproximado}$

Útil para magnitudes físicas simples,
pero **engañoso si cambia la escala**.

Un error de \$10 es grave si el saldo es \$100
($\varepsilon_t = 10\%$).

Error relativo porcentual (ε_t)

$$\varepsilon_t = \left| \frac{\text{v. verdadero} - \text{v. aproximado}}{\text{v. verdadero}} \right| \times 100\%$$

Normaliza el error respecto al tamaño de la magnitud. Es el **estándar** para evaluar la calidad de la aproximación.

El mismo error de \$10 es irrelevante si el saldo es \$1 000 000
($\varepsilon_t = 0.001\%$).

La Métrica del Error: Verdadero vs. Aproximado

El ideal (error verdadero)

Cuando conocemos el valor verdadero:

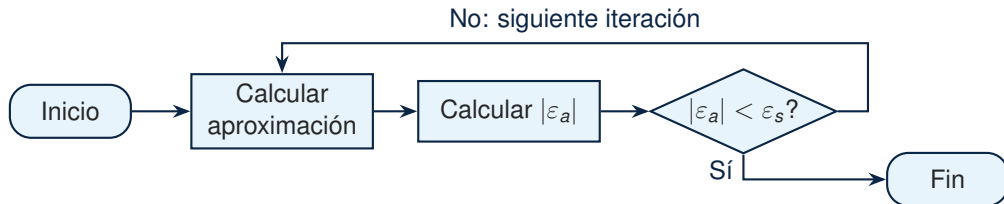
$$E_t = \text{valor verdadero} - \text{aproximación}$$

$$\varepsilon_t = \frac{E_t}{\text{valor verdadero}} \times 100 \%$$

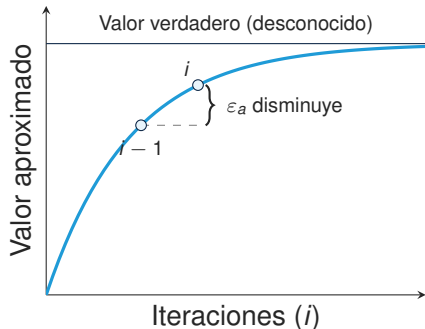
La práctica (error aproximado)

En general el valor verdadero es desconocido. En procesos iterativos se compara la aproximación actual con la anterior:

$$\varepsilon_a = \left| \frac{\text{actual} - \text{anterior}}{\text{actual}} \right| \times 100 \%$$



Iteración y Criterio de Parada



El problema real: en la práctica el valor verdadero es desconocido.

La solución: error relativo aproximado

$$\varepsilon_a = \left| \frac{x^{(i)} - x^{(i-1)}}{x^{(i)}} \right| \times 100 \%$$

Algoritmo de parada:

```
while |ea| > es (y i < maxIter)
    continuar iterando
fin
```

Criterio de Scarborough: para garantizar al menos n cifras significativas, $\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-n}) \%$.

Ejemplo: $e^{0.5}$ con la Serie de Maclaurin

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

Valor verdadero: $e^{0.5} = 1.648721 \dots$

Se desean **3 cifras significativas**:

$$\varepsilon_s = (0.5 \times 10^{2-3}) \% = 0.05 \%$$

Tras 6 términos, $|\varepsilon_a| = 0.0158 \% < 0.05 \% \checkmark$.

Además $\varepsilon_t \leq \varepsilon_a$: el criterio es conservador.

Términos	Resultado	ε_t (%)	ε_a (%)
1	1.000000000	39.35	—
2	1.500000000	9.02	33.33
3	1.625000000	1.44	7.69
4	1.645833333	0.175	1.27
5	1.648437500	0.0172	0.158
6	1.648697917	0.00142	0.0158

Las Fuentes de la Incertidumbre: Redondeo y Truncamiento

La mayor parte del error en métodos numéricos proviene de dos fuentes fundamentales:

1. Errores de redondeo

1011.011010 | 011101...

Surgen de las **limitaciones de la computadora**: las máquinas representan los números con una cantidad finita de dígitos.

2. Errores de truncamiento

$a_0 + a_1x + a_2x^2$ | $+ a_3x^3 + a_4x^4 + \dots$

Surgen de las **limitaciones de nuestros métodos**: usamos una aproximación matemática en lugar de un procedimiento exacto.

La Primera Cara: Error de Redondeo

El límite de la máquina

Las computadoras usan representación de **punto flotante** con un número finito de bits (p. ej. doble precisión de 64 bits, $\epsilon_{\text{mach}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$). Esto obliga a redondear números irracionales o con decimales infinitos.

Overflow: el resultado es demasiado grande para representarse ($> 1.8 \times 10^{308}$). MATLAB lo devuelve como `Inf`.

Underflow: el número es demasiado pequeño y se almacena como cero, perdiendo toda la información de su magnitud.

La aritmética de punto flotante no es asociativa (3 cifras significativas)

Caso 1: $(10^{-3} + 1) - 1$

$10^{-3} + 1 = 1.001 \rightarrow 1.00$ (redondeo)

$1.00 - 1 = 0$ error del 100 %

Caso 2: $10^{-3} + (1 - 1)$

$1 - 1 = 0$

$10^{-3} + 0 = 10^{-3}$ resultado correcto

En doble precisión ocurre lo mismo a otra escala: $0.1 + 0.2 == 0.3$ devuelve `false` (resultado: `0.30000000000000004`).

El Peligro Oculto: Cancelación por Sustracción

El fenómeno: restar dos números de magnitud muy similar provoca una pérdida drástica de cifras significativas, amplificando errores de redondeo previos.

Problema

Calcular $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ para $x \rightarrow 0$.

Como $\cos x \approx 1$, la resta $1 - \cos x$ **pierde casi todas las cifras significativas**.

Reformulación

Con $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$:

$$f(x) = 2 \left(\frac{\sin(x/2)}{x} \right)^2$$

Forma estable: evita la sustracción catastrófica.

x	$(1 - \cos x)/x^2$ (inestable)	$2 (\sin(x/2)/x)^2$ (estable)
10^{-4}	0.4999999970	0.4999999996
10^{-6}	0.5000444503	0.5000000000
10^{-8}	0.0000000000	0.5000000000

Moraleja: la elección de la fórmula es tan importante como la del algoritmo.

La Segunda Cara: Error de Truncamiento

El costo de la aproximación

Causa fundamental: ocurre cuando reemplazamos un procedimiento matemático exacto por una fórmula aproximada.

Ejemplo paradigmático: la serie de Taylor

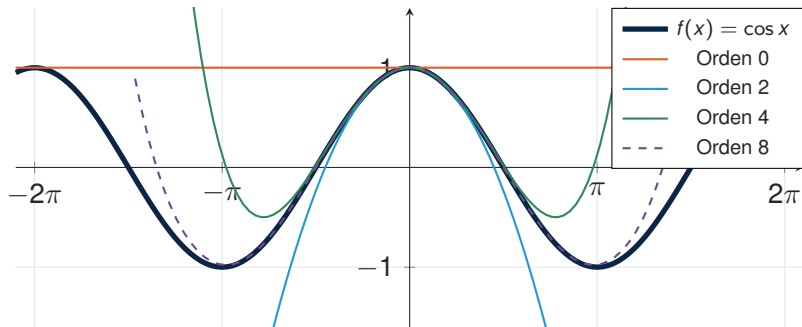
$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i) h + \underbrace{\frac{f''(x_i)}{2!} h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!} h^3 + \dots}_{\text{Error de truncamiento } R_1 = O(h^2)}$$

Error de truncamiento $R_1 = O(h^2)$

En la práctica solo usamos un número finito de términos. Al usar solo el primer término derivativo (método de Euler), el error de truncamiento **local** es $O(h^2)$.

El error de truncamiento depende del **tamaño de paso** h y del **orden** del método. Reducir h disminuye el error, pero a un mayor costo computacional.

Visualización del Error de Truncamiento



El error de truncamiento disminuye al aumentar el orden n (y crece al alejarnos de $x_0 = 0$).

Trade-off: más términos $\Rightarrow$ menos error de truncamiento, pero mayor costo computacional y mayor riesgo de redondeo acumulado.

El Campo de Batalla: El Error en la Práctica de la Ingeniería

La gestión del error no es un ejercicio académico: es una **necesidad profesional** con consecuencias reales.

Diseño estructural

La propagación de errores en los datos de entrada (carga, elasticidad) o en el algoritmo de cálculo de deflexiones puede comprometer la **seguridad** de un puente o edificio.

Circuitos eléctricos

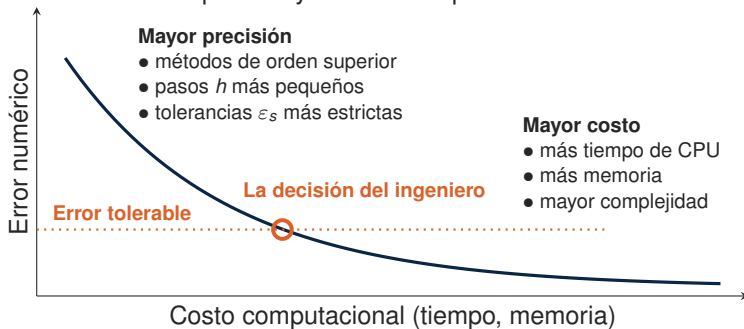
La simulación de corrientes transitorias requiere un control estricto del error de truncamiento (paso de tiempo) para evitar soluciones numéricamente **inestables**.

Procesos químicos

El análisis de reactores depende de resolver EDO con precisión. Un mal manejo del error lleva a predicciones erróneas sobre el rendimiento y la **seguridad**.

La Sabiduría del Ingeniero: El Balance entre Precisión y Costo

La meta no es el error cero, sino un error **tolerable**. Aumentar la precisión casi siempre implica mayor costo computacional.

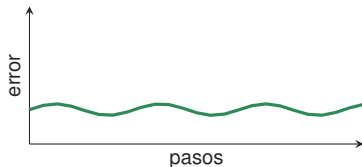


La elección del método y sus parámetros debe basarse en los **requerimientos de la aplicación**.

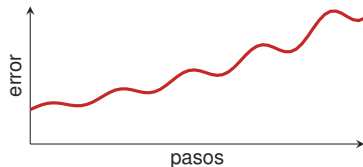
La Herramienta Maestra: La Elección de Algoritmos Estables

Concepto: un algoritmo es **estable** si pequeños errores en la entrada o en pasos intermedios no se amplifican de forma descontrolada. Uno **inestable** hace que los errores crezcan exponencialmente.

Algoritmo estable



Algoritmo inestable



El rol del ingeniero

- **Identificar** algoritmos inherentemente inestables para ciertos problemas.
- **Implementar** técnicas como el pivoteo en la eliminación gaussiana para garantizar estabilidad.
- **Comprender** cómo el número de condición $\text{cond}(A)$ mide la sensibilidad de la solución: un valor alto es una señal de alerta.

La Misión Cumplida: Dominando la Incertidumbre Numérica

La **teoría de errores** no busca eliminar el error —algo imposible en la computación digital— sino proporcionar las herramientas para:

- ① **IDENTIFICAR** sus fuentes (redondeo, truncamiento, datos).
- ② **CUANTIFICAR** su magnitud (error absoluto, relativo, aproximado).
- ③ **MINIMIZAR** su impacto hasta niveles tolerables para la ingeniería.

El ingeniero como maestro de la aproximación: dominar estos conceptos permite construir modelos predictivos, diseñar sistemas seguros y tomar decisiones informadas, transformando la incertidumbre de un obstáculo en una variable controlada.

Actividad Práctica: “El Copiloto Digital”

Misión: generación de código con IA

Utilizar IA generativa (ChatGPT/Claude) para implementar un método numérico en Python.

Instrucciones del prompt

1. **Objetivo:** calcular el valor de $e^{0.5}$ usando la serie de Maclaurin.
2. **Restricción:** el código debe ser iterativo (bucle `while`).
3. **Criterio de parada:** detenerse cuando el error relativo porcentual aproximado sea $|\varepsilon_a| < 0.05 \%$.

El Reto de Validación (La Auditoría)

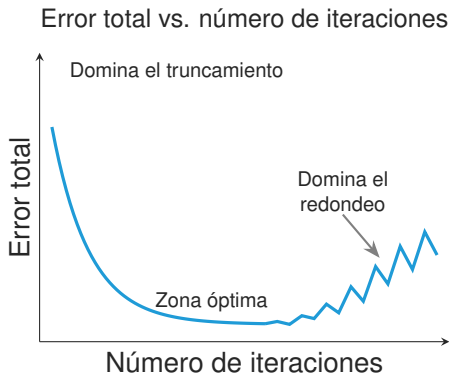
```
1 import math
2 x, tol = 0.5, 0.05
3 i, valor, ea = 0, 0.0, 100.0
4 while ea > tol:
5     anterior = valor
6     termino = x**i / math.factorial(i)
7     valor += termino
8     ea = abs((valor - anterior)/valor)*100
9     i += 1
10 verdad = math.exp(0.5) # referencia
11 et = abs((verdad - valor)/verdad)*100
12 print(i, valor, et)
```

Salida esperada: 6 1.648697917 0.00142

Pasos de auditoría

1. **La verdad de referencia:**
comparar contra `math.exp(0.5)`.
2. **Lógica matemática:** ¿está bien implementado el factorial? ¿Es correcto el término x^i ?
3. **Cálculo del error:** ¿se actualizan anterior y valor en el orden correcto?

Análisis de Sensibilidad y Límites



El experimento

Modificar el código para forzar 500 términos en la serie.

La paradoja: al agregar demasiados términos, el error de truncamiento desaparece, pero el error de redondeo se acumula y empieza a dominar.

Límite: precisión de máquina de 64 bits (≈ 15 – 17 dígitos decimales).

“Más cálculos no siempre significan más exactitud.”

Referencias Bibliográficas

1. Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Métodos Numéricos para Ingenieros*. McGraw-Hill Education.
2. Burden, R. L., & Faires, J. D. (2011). *Análisis Numérico*. Cengage Learning.
3. Nakamura, S. (1992). *Métodos Numéricos Aplicados con Software*. Prentice Hall.
4. Nieves, A. (2014). *Métodos Numéricos: Aplicados a la Ingeniería*. Grupo Editorial Patria.